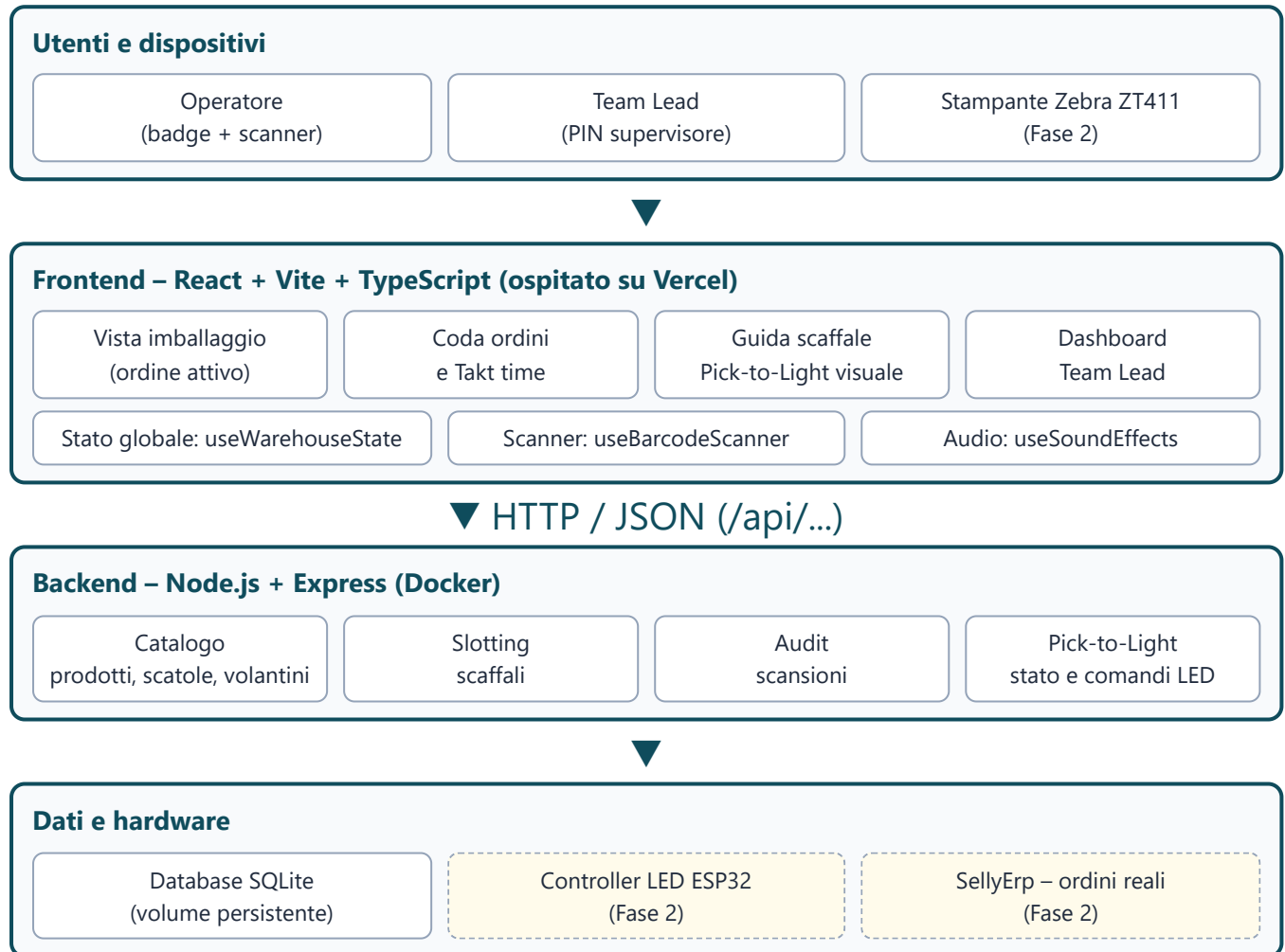


Architettura e Flusso del Sistema

Norsan & ZREEN – Fulfillment WMS · Postazione di imballaggio · Hub di Bolzano · Versione 1.0

1. Visione d'insieme

Il sistema è composto da un'applicazione web (frontend React) usata sulla postazione e da un servizio backend (Node.js + SQLite) che conserva catalogo, scaffali e log delle scansioni. Il backend può girare in Docker su un server locale a Bolzano o nel cloud.



Riquadri tratteggiati = componenti previsti nella Fase 2, non ancora collegati. Nell'MVP gli ordini sono simulati.

2. Flusso operativo di un ordine

- 1 Accesso:** l'operatore scansiona il badge e sblocca la postazione.
- 2 Selezione ordine:** dalla coda sceglie l'ordine; il sistema mostra articoli, quantità, volantini e tipo di scatola.
- 3 Scansione prodotto:** lo scanner legge l'EAN, il SKU o un codice alias (cartone master).
- 4 Controllo Poka-Yoke:**
 - 5** Prodotto nell'ordine e quantità corretta → +1 e segnale acustico di successo.
 - 6** Prodotto non nell'ordine → errore rosso, il sistema indica dove riporlo.

- **7** Quantità già raggiunta → avviso.
- **8** Codice sconosciuto → errore "Codice sconosciuto".

- 9 Volantini e gadget:** l'operatore conferma l'inserimento dei materiali richiesti.
- 10 Completamento:** a ordine verificato al 100% si apre la finestra etichetta (ZPL simulato).
- 11 Registrazione:** ogni scansione viene scritta nel log di audit (operatore, codice, esito, ordine, ora).
- 12 Avanzamento:** il sistema passa all'ordine successivo e aggiorna i KPI.

3. Flusso del Team Lead (Slotting 5S)

- 1** Accesso con PIN supervisore.
- 2** Apertura di "Gestione Scaffali & Slotting".
- 3** Aggiunta, assegnazione o rimozione di una posizione (lato S/D, piano 1–3).
- 4** Il backend salva la modifica; gli ordini attivi ricevono le nuove coordinate di prelievo.
- 5** Se il backend non è raggiungibile, la modifica viene salvata nel browser (modalità locale dell'MVP).

4. Flusso previsto: ordini da SellyErp (Fase 2)

- 1** L'ordine viene registrato in SellyErp.
- 2** Il backend lo acquisisce automaticamente (webhook oppure polling ogni 1–2 minuti).
- 3** Controllo duplicati e filtro dei SKU di servizio.
- 4** L'ordine è salvato nel database con stato "in coda" e compare subito sulla postazione.
- 5** Il documento di spedizione viene preparato in anticipo, senza attendere il lotto.
- 6** A fine imballaggio lo stato (ed eventualmente il tracking) torna a SellyErp.

Non ancora implementato: nell'MVP gli ordini sono simulati. Modalità, tempi e documento di spedizione saranno confermati dopo la verifica delle API SellyErp.

5. Interfacce API del backend

Metodo	Percorso	Funzione
GET	/api/products	Catalogo prodotti Norsan e ZREEN
GET	/api/boxes · /api/flyers	Scatole e volantini
GET	/api/slots	Elenco posizioni scaffale
POST	/api/slotting/assign	Assegna un prodotto a una posizione
POST	/api/slots/add	Crea una nuova posizione
DELETE	/api/slots/:slotCode	Elimina una posizione
POST	/api/audit/scan	Registra una scansione
GET	/api/p2l/status	Stato del controller Pick-to-Light
POST	/api/p2l/light · scanned · error · clear	Comandi LED (verde, conferma, rosso, spegni)

6. Mappa dei file principali

Percorso	Ruolo
src/App.tsx	Orchestratore dell'interfaccia
src/hooks/useWarehouseState.ts	Logica di business e stato globale (scansioni, ordini, KPI)
src/hooks/useBarcodeScanner.ts	Lettura dello scanner in modalità tastiera
src/components/packing, queue, rack, supervisor	Schermate operative e dashboard
src/services/api.ts	Chiamate al backend con fallback locale
src/data/	Catalogo prodotti, ordini e operatori di esempio
server/index.ts · server/db.ts	API REST e database SQLite
server/tests/api.test.ts	Test automatici del backend
Dockerfile · docker-compose.yml	Distribuzione del backend

7. Distribuzione

Componente	Dove	Note
Frontend	Vercel (da branch main)	Pubblicazione automatica ad ogni push
Backend + SQLite	Docker su server locale a Bolzano o PaaS con disco persistente	Vercel non è adatto a SQLite (ambiente serverless senza disco permanente)
Collegamento	Variabile VITE_API_BASE sul frontend	Es. https://server-bolzano/api

8. Qualità e test

Il backend ha 8 test di integrazione automatici (Vitest + Supertest, database in memoria) che coprono catalogo, slotting (aggiunta, assegnazione, eliminazione), registro audit e Pick-to-Light. Comando: `npm run test:backend`.

Limiti attuali: ordini simulati, nessuna integrazione SellyErp, LED e stampante non collegati, test di carico con due postazioni ancora da eseguire. Questi punti sono pianificati nella Fase 2.